

BIBLIOTECA 50 PROJETOS-MODELO ENGENHARIA

Pranchas conceituais para estudo, repertório técnico
e compatibilização preliminar



50

PROJETOS-MODELO



3

DISCIPLINAS



20

ESTRUTURAIS



15

ELÉTRICOS



15

HIDROSSANITÁRIOS



PROBLEMA

Quem estuda ou apresenta engenharia precisa de referências organizadas, legíveis e seguras para entender pranchas técnicas sem confundir estudo com projeto executivo.



MISSÃO

Organizar uma biblioteca visual de modelos conceituais com pranchas, memoriais, checklists, prompts e avisos técnicos para estudo e apresentação.



FORMATO
A3
HORIZONTAL



MATERIAL
CONCEITUAL

MAPA DA BIBLIOTECA



GUIA
DE USO



50 PASTAS
DE PROJETOS



MATRIZ
DE CONTROLE
CSV/MD



PROMPTS
MODULARES



MOCKUPS
E CAPAS



BÔNUS
REVIT/BIM



ESTRUTURAL

- Pilares
- Vigas
- Lajes
- Sapatas
- Radier
- Escadas
- Muros
- Galpões
- Reforços



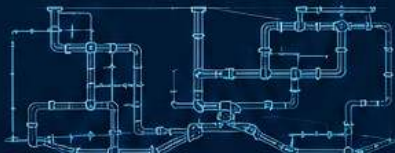
ELÉTRICA

- Pontos
- Iluminação
- TUG / TUE
- QD / QDC
- Circuitos
- Unifilar
- Padrões de entrada
- Automação



HIDROSSANITÁRIO

- Água fria
- Água quente
- Esgoto
- Ventilação
- Barrilete
- Caixas de inspeção
- Isométricos



ANATOMIA DE CADA PROJETO



FLUXO DE USO



PÚBLICO

- ✓ Engenheiros iniciantes
- ✓ Arquitetos
- ✓ Projetistas
- ✓ Técnicos
- ✓ Estudantes avançados
- ✓ Criadores de conteúdo técnico



DESTAQUES



Organização por
disciplina e nível



Pranchas visuais
para repertório



Checklists de
leitura técnica



Prompts
reutilizáveis



Biblioteca de
símbolos referenciais



Pack bônus
Revit/BIM



AVISO OBRIGATÓRIO

MATERIAL VISUAL/CONCEITUAL.
NÃO SUBSTITUI PROJETO EXECUTIVO, CÁLCULO TÉCNICO,
ART/RRT, APROVAÇÃO LEGAL OU VALIDAÇÃO
POR PROFISSIONAL HABILITADO.



Domínio da Biblioteca 50 Projetos-Modelo

Manual completo de uso, navegação e aplicação com IA

Apostila didática para compradores da Biblioteca 50 Projetos-Modelo Engenharia + IA

Este material foi criado para ajudar você a entender, navegar e usar a Biblioteca 50 Projetos-Modelo de forma independente. Ao longo da apostila, você aprenderá como localizar os arquivos, interpretar as pranchas referenciais, usar os prompts, combinar imagens PNG com comandos de IA, estudar os módulos e criar um fluxo próprio de aplicação, revisão e refinamento.

Objetivo da apostila: ensinar você a dominar a biblioteca como um sistema de estudo, referência visual, organização técnica e apoio com inteligência artificial.

Importante: este material não ensina projeto executivo, cálculo estrutural, aprovação legal, renderização do zero ou teoria ampla de arquitetura/engenharia. O foco é ensinar como usar corretamente os materiais internos da biblioteca.

Sumário

1. Mensagem de boas-vindas
 2. Visão geral da Biblioteca 50 Projetos-Modelo
 3. Como navegar pelas pastas
 4. Explicação de cada tipo de material
 5. Plano de aprendizagem
 6. Tutorial aplicado ao módulo Estrutural
 7. Exemplo prático completo
 8. Entendendo a lógica dos prompts
 9. Como usar pranchas PNG com IA
 10. Erros comuns e como corrigir
 11. Checklists de uso da biblioteca
 12. Roteiro rápido: como usar a biblioteca em 10 minutos
 13. Glossário
 14. Conclusão
 15. Apêndice: como usar os módulos complementares
-

1. Mensagem de boas-vindas

Bem-vindo à **Biblioteca 50 Projetos-Modelo Engenharia + IA**.

Você adquiriu um conjunto organizado de materiais referenciais criado para ajudar no estudo, na análise visual, na organização de pranchas, na criação de pedidos para inteligência artificial e na construção de repertório técnico. A biblioteca foi estruturada para que você consiga consultar projetos-

modelo, estudar a forma como as pranchas são organizadas, copiar e adaptar prompts, usar imagens como referência visual e revisar resultados gerados por IA.

Esta apostila é o seu manual de uso. Ela foi escrita para que você consiga usar a biblioteca sozinho, mesmo que nunca tenha trabalhado com uma estrutura desse tipo. Sempre que tiver dúvida sobre por onde começar, qual arquivo abrir, como usar um prompt ou como anexar uma prancha PNG em uma ferramenta de IA, volte para este material.

A ideia central é simples: você não precisa abrir todos os arquivos de uma vez. Você deve aprender a usar a biblioteca por etapas.

Primeiro, você entende a estrutura. Depois, escolhe uma categoria. Em seguida, analisa uma prancha referencial. Depois, lê o briefing. Então, copia o prompt correto, adapta para o seu objetivo e usa a prancha PNG como referência visual para orientar a IA.

Esse fluxo será explicado passo a passo ao longo da apostila.

O que você comprou

Você comprou uma biblioteca de projetos-modelo organizada em módulos, categorias e arquivos de apoio. O conjunto inclui materiais como:

- projetos-modelo organizados por disciplina;
- pranchas referenciais em formato visual/técnico;
- pranchas em imagem PNG ou equivalentes visuais;
- briefings de prancha;
- prompts-base;
- prompts globais por disciplina;
- prompts individuais por projeto;
- memoriais conceituais;
- checklists de estudo;
- avisos técnicos;
- materiais de apoio comercial e visual;
- matriz de controle;
- bônus de compatibilização e símbolos referenciais;
- módulo complementar de cálculo estrutural com IA, para apoio educacional e revisão conceitual.

Como você deve usar esta apostila

Use esta apostila como um roteiro de domínio do produto.

Não leia apenas uma vez. Volte aos capítulos conforme for usando os arquivos.

A sequência recomendada é:

1. Leia a visão geral.
2. Entenda a lógica das pastas.
3. Aprenda a diferença entre prancha, briefing e prompt.
4. Siga o plano de aprendizagem.
5. Faça o tutorial aplicado ao módulo Estrutural.

6. Execute o exemplo prático completo.
7. Use os checklists antes de pedir qualquer coisa para a IA.
8. Crie seu próprio método de estudo e refinamento.

Importante: esta biblioteca é um material educacional, conceitual e referencial. Ela não substitui projeto executivo, cálculo técnico validado, norma vigente, ART/RRT, aprovação legal ou responsabilidade técnica de profissional habilitado.

2. Visão geral da Biblioteca 50 Projetos-Modelo

A Biblioteca 50 Projetos-Modelo é um produto digital criado para organizar, em um único ambiente, referências técnicas, pranchas, prompts, memoriais, checklists e materiais de apoio para uso com inteligência artificial.

Ela foi pensada para quem deseja aprender a usar IA com mais clareza, segurança e organização na produção de materiais referenciais ligados à engenharia, arquitetura, compatibilização, estudo de pranchas e apresentação técnica.

O que é a biblioteca

A biblioteca é um conjunto de **50 projetos-modelo** divididos principalmente em três grandes disciplinas:

Faixa de projetos	Disciplina	Uso principal
Projetos 01 a 20	Estrutural	Estudo de lançamento, fundações, vigas, pilares, lajes, escadas, reforços e estruturas conceituais
Projetos 21 a 35	Elétrica	Estudo de pontos elétricos, QD/QDC, circuitos, diagramas, padrões de entrada e compatibilização
Projetos 36 a 50	Hidrossanitário	Estudo de água fria, água quente, esgoto, ventilação, banheiros, caixas, isométricos e compatibilização

Além dessas disciplinas, a biblioteca possui pastas de apoio, como:

- guia de uso;
- central de prompts modulares;
- materiais comerciais;
- mockups e capas;
- matriz de controle;
- bônus;
- módulo de cálculo estrutural com IA.

Para quem a biblioteca serve

A biblioteca serve para:

- estudantes avançados;
- engenheiros iniciantes;
- arquitetos que desejam entender melhor a organização de pranchas técnicas;
- projetistas;
- técnicos;
- profissionais que desejam ganhar repertório visual;
- criadores de materiais técnicos com IA;
- pessoas que querem aprender a montar pedidos melhores para ferramentas de IA generativa.

Ela não foi criada para substituir formação técnica, software profissional, normas, validação de engenheiro ou projeto executivo. Ela funciona como um sistema de apoio para estudo, organização, referência e prática com IA.

Qual é a lógica de organização

A biblioteca segue uma lógica simples:

1. **Pastas principais:** separam os grandes blocos do produto.
2. **Categorias ou disciplinas:** agrupam projetos semelhantes.
3. **Projetos-modelo:** cada projeto possui uma estrutura própria de arquivos.
4. **Materiais internos:** cada projeto pode conter prancha, imagem, briefing, memorial, checklist, prompt e aviso técnico.
5. **Prompts globais:** ajudam a criar ou adaptar materiais por disciplina.
6. **Prompt-base:** define o padrão geral de qualidade, linguagem, restrições e estilo.
7. **Materiais complementares:** ajudam na apresentação, organização e compatibilização.

Em vez de pensar na biblioteca como uma pasta cheia de arquivos, pense nela como um **sistema de uso**.

Você escolhe um objetivo, encontra o módulo adequado, analisa o material, usa o prompt correto, anexa a referência visual quando necessário e refina o resultado.

Como os 50 projetos-modelo ajudam você

Os 50 projetos-modelo ajudam você de quatro formas principais.

1. Ajudam a estudar organização técnica

Você consegue observar como uma prancha é organizada, quais elementos aparecem, como legendas, tabelas, notas e carimbos são distribuídos e como um material técnico pode ser apresentado de forma mais clara.

2. Ajudam a criar repertório visual

Ao visualizar diferentes tipos de pranchas, você começa a perceber padrões: onde ficam os desenhos principais, como os detalhes são destacados, como a legenda é usada, como o carimbo aparece e como as informações são hierarquizadas.

3. Ajudam a pedir melhor para a IA

Os prompts da biblioteca não são frases soltas. Eles foram estruturados para indicar contexto, disciplina, tarefa, conteúdo obrigatório, restrições, estilo visual e prompt negativo. Isso ensina você a fazer pedidos mais completos para ferramentas de IA.

4. Ajudam a revisar resultados

Com checklists, briefings, pranchas referenciais e avisos técnicos, você consegue comparar o resultado gerado pela IA com o objetivo original. Assim, você evita aceitar qualquer imagem ou resposta sem análise.

Como estudar a biblioteca

A melhor forma de estudar é por ciclos.

Um ciclo simples de estudo funciona assim:

1. Escolha uma disciplina.
2. Escolha um projeto-modelo.
3. Abra a prancha referencial.
4. Observe a composição geral.
5. Leia o briefing.
6. Copie o prompt correspondente.
7. Adapte apenas o necessário.
8. Anexe a prancha PNG ou imagem de referência.
9. Envie para a IA.
10. Compare o resultado com a referência.
11. Refine o prompt.
12. Salve sua melhor versão.

Importante: não tente dominar os 50 projetos no primeiro dia. O objetivo é criar familiaridade progressiva.

3. Como navegar pelas pastas

A biblioteca foi organizada para facilitar a localização dos arquivos. Cada pasta tem uma função específica. Ao entender a função de cada pasta, você evita se perder, abrir arquivos fora de ordem ou usar prompts sem contexto.

A estrutura principal pode ser entendida assim:

Pasta	Função
00_GUIA_DE_USO	Orientações iniciais, índice, aviso técnico, checklist e termos de uso
01_ESTRUTURAL	Projetos-modelo estruturais, do projeto 01 ao 20
02_ELETRICO	Projetos-modelo elétricos, do projeto 21 ao 35
03_HIDROSSANITARIO	Projetos-modelo hidrossanitários, do projeto 36 ao 50
04_PROMPTS_MODULARES	Prompt-base, prompts globais e prompts por disciplina
05_COMERCIAL	Textos comerciais, FAQ e avisos para apresentar o produto corretamente
06 MOCKUPS_E_CAPAS	Imagens de apresentação, mockups, capa e peças visuais
07_MATRIZ_E_CONTROLE	Lista organizada dos 50 projetos e controle do conteúdo
08_BONUS	Materiais complementares, como símbolos referenciais e checklist de compatibilização
09_CALCULO_ESTRUTURAL_IA	Módulo educacional para apoio, revisão e documentação conceitual com IA

3.1 Pasta 00_GUIA_DE_USO

Esta é a pasta que você deve abrir primeiro.

Ela contém os documentos de orientação geral da biblioteca. Normalmente, você encontrará arquivos como:

- como usar a biblioteca;
- aviso de uso técnico;
- índice da biblioteca;
- checklist de estudo geral;
- termos de uso responsável.

Use essa pasta para entender as regras básicas antes de começar a trabalhar com os projetos.

Importante: se você ignorar o guia de uso, pode usar os prompts fora de contexto, interpretar uma prancha como projeto executivo ou deixar de aplicar os avisos técnicos obrigatórios.

3.2 Pasta 01_ESTRUTURAL

Esta pasta reúne os projetos-modelo da disciplina Estrutural.

Ela inclui exemplos como:

- residência térrea 70 m²;
- residência térrea 100 m²;
- sobrado 120 m²;
- sobrado 180 m²;

- edícula com área gourmet;
- garagem coberta;
- fundação com sapatas isoladas;
- fundação com viga baldrame;
- fundação tipo radier;
- detalhamento de vigas;
- detalhamento de pilares;
- laje maciça;
- laje treliçada;
- escada de concreto;
- muro de arrimo baixo;
- bloco de coroamento;
- reservatório elevado;
- loja térrea;
- galpão pequeno;
- reforma com reforço estrutural conceitual.

Use essa pasta quando quiser estudar organização de pranchas estruturais, lançamento conceitual, detalhes, fundações e representação técnica estrutural.

3.3 Pasta 02_ELETRICO

Esta pasta reúne os projetos-modelo da disciplina Elétrica.

Ela inclui exemplos como:

- planta elétrica residencial 70 m²;
- planta elétrica residencial 100 m²;
- planta elétrica de sobrado;
- edícula gourmet;
- loja pequena;
- escritório pequeno;
- QDC residencial;
- diagrama unifilar residencial;
- padrão de entrada monofásico;
- padrão de entrada bifásico;
- circuitos de iluminação e tomadas;
- circuitos de chuveiro, ar-condicionado e TUE;
- automação básica;
- área externa e garagem;
- compatibilização elétrica com arquitetura.

Use essa pasta quando quiser estudar representação de pontos elétricos, circuitos, quadros, diagramas e compatibilização elétrica.

3.4 Pasta 03_HIDROSSANITARIO

Esta pasta reúne os projetos-modelo da disciplina Hidrossanitário.

Ela inclui exemplos como:

- água fria residencial 70 m²;
- água fria residencial 100 m²;
- água quente residencial;
- esgoto sanitário residencial;
- ventilação sanitária;
- projeto hidrossanitário de sobrado;
- cozinha e área de serviço;
- banheiro social;
- banheiro suíte;
- caixa d'água e barrilete;
- rede de esgoto com caixas de inspeção;
- edícula gourmet;
- loja pequena;
- isométrico hidráulico;
- compatibilização hidráulica com arquitetura.

Use essa pasta para estudar redes hidráulicas, esgoto, ventilação, isométricos, banheiros, cozinhas e compatibilização.

3.5 Pasta 04_PROMPTS_MODULARES

Esta pasta é uma das mais importantes da biblioteca.

Ela contém os prompts que orientam a IA sobre o tipo de material a ser gerado, o formato, o estilo, as restrições e os avisos técnicos.

Você pode encontrar arquivos como:

- Prompt_Base_Geral;
- Prompts_Estruturais;
- Prompts_Eletricos;
- Prompts_Hidrossanitarios;
- Catálogo de Prompts Modulares;
- prompts específicos para ferramentas ou fluxos avançados.

Use essa pasta sempre que quiser criar, adaptar, revisar ou melhorar um pedido para a IA.

3.6 Pasta 05_COMERCIAL

Esta pasta contém materiais voltados para apresentação comercial, comunicação e explicação do produto.

Ela pode incluir:

- FAQ comercial;
- aviso técnico para cliente;
- página de vendas;
- textos curtos para WhatsApp;

- textos longos para WhatsApp;
- oferta promocional;
- kit de apresentação.

Se você está usando a biblioteca apenas para estudo, essa pasta pode ser consultada depois. Se você pretende apresentar o material a clientes, alunos ou parceiros, ela ajuda a explicar corretamente o que a biblioteca é e o que ela não é.

3.7 Pasta 06 MOCKUPS_E_CAPAS

Esta pasta contém materiais visuais de apresentação do produto, como:

- capa do produto;
- banner de oferta;
- mockup da biblioteca;
- post para Instagram.

Use essa pasta para entender a identidade visual do produto ou para apoiar apresentações comerciais.

3.8 Pasta 07_MATRIZ_E_CONTROLE

Esta pasta ajuda a enxergar a biblioteca de forma organizada.

Ela pode conter uma matriz em CSV ou Markdown com a lista dos 50 projetos, suas categorias, níveis, disciplinas e usos principais.

Use a matriz quando quiser responder perguntas como:

- Quais projetos existem na biblioteca?
- Qual projeto pertence a qual disciplina?
- Qual é o nível de cada projeto?
- Qual material devo estudar primeiro?
- Como posso montar uma trilha de estudo?

3.9 Pasta 08_BONUS

Esta pasta contém materiais complementares.

Exemplos:

- biblioteca básica de símbolos referenciais;
- checklist geral de compatibilização.

Use os bônus para complementar a revisão dos projetos, melhorar sua leitura técnica e apoiar a comparação entre disciplinas.

3.10 Pasta 09_CALCULO_ESTRUTURAL_IA

Esta pasta é um módulo complementar educacional.

Ela reúne materiais para apoiar o estudo, a organização, a revisão e a documentação conceitual de cálculo estrutural com IA.

Você pode encontrar:

- guia do módulo;
- aviso técnico e responsabilidade;
- prompts-base;
- prompts por elemento de concreto armado;
- roteiros de pré-dimensionamento;
- planilha de dados;
- prompts de revisão e correção;
- modelos de memorial conceitual;
- exemplos de uso;
- textos de integração comercial.

Importante: este módulo não deve ser usado como cálculo estrutural executivo. Ele serve para estudo, organização de raciocínio, revisão preliminar e apoio didático.

4. Explicação de cada tipo de material

Agora que você entendeu a lógica das pastas, é hora de entender o que cada tipo de arquivo faz. Essa parte é essencial, porque muitos erros acontecem quando o aluno confunde prancha, briefing e prompt.

4.1 O que é uma prancha referencial

A prancha referencial é uma peça visual/técnica usada como exemplo de organização, composição, linguagem gráfica e apresentação.

Ela mostra como determinado tipo de projeto pode ser apresentado em uma folha técnica. Normalmente, uma prancha referencial pode conter:

- título;
- desenho principal;
- cortes;
- detalhes;
- legendas;
- notas técnicas;
- tabela resumida;
- carimbo simples;
- aviso técnico;
- organização visual em formato A3.

A função da prancha referencial não é entregar um projeto pronto para obra. A função é ajudar você a entender a estrutura visual e a intenção do material.

Para que serve

A prancha referencial serve para:

1. observar como o conteúdo foi organizado;
2. entender quais elementos aparecem em determinado tipo de projeto;
3. estudar hierarquia visual;
4. ter referência de layout;
5. comparar resultados gerados por IA;
6. orientar novas criações com base no padrão da biblioteca.

Quando usar

Use a prancha referencial antes de pedir qualquer coisa para a IA.

Ela ajuda você a responder perguntas como:

- O que essa prancha tenta mostrar?
- Qual é o desenho principal?
- Quais detalhes aparecem?
- O que está em destaque?
- Que tipo de legenda foi usada?
- Como as notas técnicas foram posicionadas?
- O resultado da IA está parecido com a proposta original?

Como interpretar

Ao abrir uma prancha referencial, observe em camadas:

1. **Visão geral:** veja o conjunto inteiro antes de ler os detalhes.
2. **Título:** identifique o tema da prancha.
3. **Desenho principal:** entenda qual elemento ocupa mais espaço.
4. **Detalhes secundários:** observe cortes, ampliações, vistas ou diagramas.
5. **Legenda:** veja como os símbolos são explicados.
6. **Tabela:** observe quais informações são resumidas.
7. **Notas:** leia os alertas e limites.
8. **Carimbo:** veja a identificação do projeto, disciplina, revisão e aviso de validação.

Importante: não interprete a prancha referencial como projeto executivo. Ela é uma referência de estudo e apresentação.

4.2 O que são pranchas em PNG

As pranchas em PNG são versões em imagem das pranchas ou referências visuais do projeto.

Elas são muito úteis quando você deseja usar uma ferramenta de IA que aceita imagem anexada. Nesse caso, a imagem funciona como uma referência visual.

Você pode anexar a prancha PNG e escrever um pedido como:

Use esta imagem como referência visual de organização, estilo, hierarquia, composição e linguagem técnica. Crie uma nova variação seguindo o mesmo padrão, mas adaptada ao objetivo descrito no prompt.

Para que servem

As pranchas PNG servem para:

- mostrar à IA o estilo visual esperado;
- orientar a composição da prancha;
- reforçar a hierarquia visual;
- indicar o padrão de layout;
- evitar que a IA gere algo fora do estilo;
- comparar o resultado novo com a referência original.

Quando usar

Use a prancha PNG quando:

- a ferramenta de IA permitir anexar imagem;
- você quiser manter o estilo visual da biblioteca;
- o pedido envolver geração ou melhoria de prancha;
- o prompt sozinho não for suficiente;
- você quiser pedir variações com base em uma referência.

Como não usar

Não anexe uma prancha PNG sem explicar o que a IA deve fazer com ela.

Evite pedidos vagos como:

Faça igual.

Melhor escrever:

Use esta imagem como referência de layout, estilo técnico, proporção A3 horizontal, organização dos blocos, carimbo simples, linhas grafite e destaques em azul técnico. Não copie textos ilegíveis nem invente selo profissional. Gere uma nova prancha conceitual para o tema descrito no prompt.

4.3 O que é briefing de prancha

O briefing de prancha é um texto que explica a intenção da prancha.

Ele ajuda você a entender:

- qual é o objetivo do material;
- qual disciplina está sendo tratada;
- qual tipo de informação deve aparecer;
- qual estilo visual deve ser seguido;

- qual nível de detalhe é esperado;
- quais restrições precisam ser respeitadas.

Para que serve

O briefing serve como ponte entre a prancha e o prompt.

A prancha mostra visualmente. O briefing explica a intenção. O prompt transforma essa intenção em comando para a IA.

Se você usar o prompt sem ler o briefing, pode até obter uma imagem bonita, mas talvez ela não corresponda ao objetivo correto.

Como usar

Antes de copiar o prompt, leia o briefing e responda:

1. Qual é o objetivo da prancha?
2. Qual disciplina ela representa?
3. Quais elementos são obrigatórios?
4. O que deve ser evitado?
5. Que estilo visual deve ser mantido?
6. O resultado esperado é uma prancha, um memorial, um checklist ou uma revisão?

Depois disso, use o prompt com mais consciência.

4.4 O que é prompt base

O prompt base é o comando principal que define o padrão geral da biblioteca.

Ele é chamado de “base” porque serve como fundação para os outros prompts. Ele contém as regras gerais que orientam a IA sobre:

- papel que a IA deve assumir;
- tipo de material esperado;
- estilo visual;
- formato da prancha;
- idioma;
- restrições técnicas e legais;
- aviso técnico obrigatório;
- qualidade final;
- prompt negativo.

O prompt base não é usado apenas para um projeto específico. Ele define a linguagem geral da biblioteca.

Por que ele é importante

Sem o prompt base, cada pedido para IA ficaria solto, sem padrão, sem restrição e sem consistência visual.

O prompt base garante que a IA entenda que o material deve ser:

- conceitual;
- educacional;
- técnico;
- em português do Brasil;
- com aparência de prancha profissional;
- sem ART/RRT/CREA/CAU;
- sem assinatura profissional;
- sem promessa de aprovação;
- com aviso técnico;
- em estilo AutoCAD/Revit/BIM editorial;
- com layout A3 horizontal;
- com textos legíveis e organização clara.

Como adaptar

Você pode adaptar partes como:

- título do projeto;
- disciplina;
- tipo de prancha;
- conteúdo obrigatório;
- nível de detalhe;
- uso principal;
- elementos desejados;
- observações de estilo.

Mas não deve apagar:

- aviso técnico;
- restrições contra projeto executivo;
- restrições contra ART/RRT/CREA/CAU;
- orientação de material educacional;
- prompt negativo de qualidade;
- idioma português do Brasil;
- instruções de legibilidade.

4.5 O que são prompts globais

Prompts globais são prompts mais amplos, normalmente ligados a uma disciplina ou módulo.

Exemplo:

- prompts estruturais;
- prompts elétricos;
- prompts hidrossanitários;
- prompts de revisão;
- prompts de compatibilização;
- prompts de memorial.

Eles não são tão genéricos quanto o prompt base, mas também não são tão específicos quanto um prompt individual.

Para que servem

Eles servem para orientar uma família de pedidos.

Um prompt global de Estrutural, por exemplo, pode manter a linguagem de fundações, vigas, pilares, lajes e detalhes estruturais conceituais. Um prompt global de Elétrica pode manter a lógica de pontos, circuitos, QD, diagramas e cargas a validar. Um prompt global de Hidrossanitário pode manter a lógica de redes, pontos de consumo, esgoto, ventilação e isométricos.

Quando usar

Use prompts globais quando:

- você ainda está explorando uma disciplina;
- quer criar uma variação dentro de um módulo;
- precisa de um pedido mais amplo;
- deseja manter o padrão de uma categoria;
- não encontrou um prompt individual exatamente igual ao seu objetivo.

4.6 O que são prompts individuais

Prompts individuais são comandos específicos para um item, projeto, cena, prancha ou objetivo pontual.

Eles normalmente têm:

- número do projeto;
- título do projeto;
- disciplina;
- nível;
- uso principal;
- tarefa específica;
- conteúdo obrigatório;
- restrições;
- formato e estilo;
- prompt negativo.

Para que servem

Servem para gerar ou orientar um resultado muito específico.

Exemplo:

- projeto 10: detalhamento completo de vigas;
- projeto 21: planta elétrica residencial 70 m²;
- projeto 43: banheiro social completo;
- projeto 50: compatibilização hidráulica com arquitetura.

Quando usar

Use um prompt individual quando você já sabe exatamente qual projeto ou tipo de prancha deseja trabalhar.

Se o seu objetivo é estudar um projeto específico da biblioteca, o prompt individual geralmente é a melhor escolha.

5. Plano de aprendizagem

Este plano foi criado para você dominar a biblioteca por etapas. Ele evita que você tente usar tudo ao mesmo tempo e se perca entre pastas, pranchas, imagens e prompts.

Visão geral do plano

Etapa	Objetivo	Resultado esperado
1	Entender a estrutura da biblioteca	Saber onde estão as pastas principais
2	Conhecer as categorias	Entender Estrutural, Elétrica e Hidrossanitário
3	Analisar pranchas referenciais	Aprender a observar composição e objetivo
4	Entender o prompt base	Saber por que ele existe e o que não apagar
5	Usar prompts globais	Trabalhar por disciplina ou módulo
6	Usar prompts individuais	Trabalhar por projeto específico
7	Combinar prancha PNG + prompt	Usar imagem como referência visual
8	Adaptar para projetos próprios	Personalizar sem destruir a estrutura
9	Revisar e refinar resultados	Melhorar saídas da IA por comparação

Etapa 1: entender a estrutura da biblioteca

Comece abrindo a pasta principal e observando as pastas de nível superior.

Não abra ainda todos os projetos. Apenas entenda a função de cada bloco.

Faça esta leitura:

1. 00_GUIA_DE_USO: orientação inicial.
2. 01 ESTRUTURAL: projetos estruturais.
3. 02_ELETRICO: projetos elétricos.
4. 03_HIDROSSANITARIO: projetos hidrossanitários.
5. 04_PROMPTS_MODULARES: central de prompts.
6. 07_MATRIZ_E_CONTROLE: visão geral dos 50 projetos.
7. 08_BONUS: materiais complementares.
8. 09_CALCULO_ESTRUTURAL_IA: apoio educacional para cálculo e revisão conceitual.

Ao final desta etapa, você deve conseguir explicar com suas palavras o que existe em cada pasta.

Etapa 2: estudar as categorias

Depois de entender a estrutura geral, escolha uma disciplina.

Recomendação para iniciantes:

1. Comece por Estrutural, porque a lógica de prancha técnica fica bem visual.
2. Depois vá para Elétrica, observando símbolos, circuitos e quadros.
3. Em seguida estude Hidrossanitário, observando redes, fluxos e isométricos.

Para cada categoria, veja:

- quantos projetos existem;
- quais são básicos;
- quais são intermediários;
- quais são avançados;
- quais são mais úteis para seu objetivo atual.

Etapa 3: analisar as pranchas referenciais

Escolha um projeto-modelo e abra a prancha referencial.

Não comece copiando o prompt. Antes, observe a prancha.

Use esta sequência:

1. Veja o título.
2. Identifique a disciplina.
3. Veja o desenho principal.
4. Observe os detalhes secundários.
5. Localize a legenda.
6. Veja se há tabela técnica.
7. Leia as notas.
8. Observe o carimbo.
9. Procure o aviso técnico.
10. Pense no que você pediria para a IA gerar algo parecido.

Etapa 4: aprender a usar o prompt base

Abra o Prompt_Base_Geral.

Leia com calma e identifique as partes:

- papel da IA;
- tipo de material;
- padrão visual;
- formato A3;
- restrições técnicas e legais;

- aviso técnico;
- conteúdo esperado;
- qualidade final;
- prompt negativo.

O objetivo desta etapa é entender que o prompt base protege o padrão da biblioteca.

Ele não é apenas um texto bonito. Ele é a estrutura que evita resultados soltos, amadores, ilegíveis ou perigosos.

Etapa 5: usar prompts globais

Depois de entender o prompt base, abra os prompts globais por disciplina.

Escolha um arquivo como:

- Prompts_Estruturais;
- Prompts_Eletricos;
- Prompts_Hidrossanitarios.

Leia alguns exemplos e observe que eles seguem uma estrutura parecida:

1. referência ao prompt-base oficial;
2. número do projeto;
3. nome do projeto;
4. disciplina;
5. nível;
6. uso principal;
7. tarefa;
8. conteúdo obrigatório;
9. restrições;
10. formato e estilo;
11. prompt negativo.

Essa repetição é proposital. Ela cria consistência.

Etapa 6: usar prompts individuais

Agora escolha um projeto específico.

Exemplo:

- Projeto 10 — Detalhamento completo de vigas.

Localize o prompt individual desse projeto e leia com atenção.

Antes de usar, responda:

- Esse prompt corresponde ao meu objetivo?
- Preciso mudar o título?
- Preciso mudar algum ambiente?

- Preciso alterar o nível de detalhe?
- A disciplina está correta?
- O conteúdo obrigatório faz sentido?
- O aviso técnico foi mantido?

Etapas 7: combinar prancha PNG + prompt

Esta é uma das etapas mais importantes.

A prancha PNG ajuda a IA a entender o estilo visual. O prompt ajuda a IA a entender a tarefa.

Você deve usar os dois juntos sempre que possível.

Fluxo recomendado:

1. Abra a prancha PNG.
2. Confirme se ela corresponde ao projeto escolhido.
3. Copie o prompt individual ou global.
4. Adapte o objetivo.
5. Anexe a imagem na IA.
6. Escreva: "Use esta imagem como referência visual".
7. Cole o prompt adaptado.
8. Peça fidelidade ao estilo, mas não cópia literal.
9. Solicite texto legível, layout limpo e aviso técnico.
10. Analise o resultado.

Etapas 8: adaptar os prompts para projetos próprios

Depois que você entender a biblioteca, poderá usar os prompts como base para objetivos próprios.

Por exemplo, em vez de pedir uma residência térrea 70 m², você pode adaptar para:

- residência térrea 85 m²;
- edícula com banheiro;
- loja pequena com copa;
- banheiro social ampliado;
- estudo conceitual de garagem;
- prancha de compatibilização preliminar.

O segredo é adaptar sem apagar a estrutura de segurança.

Você pode mudar:

- nome do projeto;
- área aproximada;
- ambientes;
- tipo de prancha;
- elementos obrigatórios;
- nível visual;
- objetivo do estudo.

Não apague:

- aviso técnico;
- restrição de não ser projeto executivo;
- restrição contra ART/RRT/CREA/CAU;
- prompt negativo;
- pedido de legibilidade;
- orientação de material educacional.

Etapas 9: revisar resultados e refinar pedidos para a IA

A primeira resposta da IA raramente será perfeita.

Por isso, você deve revisar e refinar.

Compare o resultado com:

- prancha referencial;
- briefing;
- prompt usado;
- checklist;
- objetivo do projeto;
- aviso técnico;
- padrão visual da biblioteca.

Se algo ficou ruim, não jogue fora. Refine.

Exemplos de refinamento:

Mantenha o layout A3 horizontal, mas reduza a quantidade de texto e aumente a legibilidade das legendas.

Corrija o carimbo para não parecer assinatura profissional. Use apenas revisão R00 e "responsável a validar".

A imagem ficou visualmente poluída. Simplifique a prancha, mantenha linhas grafite e destaque apenas os elementos principais em azul técnico.

Refaça mantendo a mesma hierarquia da prancha enviada como referência, mas com textos maiores e mais nítidos.

6. Tutorial aplicado ao módulo Estrutural

Agora vamos aplicar o fluxo completo usando o módulo Estrutural como exemplo.

O objetivo deste tutorial não é ensinar cálculo estrutural. O objetivo é ensinar como usar os materiais estruturais da biblioteca: pastas, pranchas, PNGs, briefings e prompts.

6.1 O que observar primeiro

Ao abrir o módulo Estrutural, não comece pelo prompt. Comece entendendo o conjunto.

Observe:

1. Quantos projetos estruturais existem.
2. Quais são básicos, intermediários e avançados.
3. Quais tratam de residência.
4. Quais tratam de fundação.
5. Quais tratam de detalhamento.
6. Quais tratam de estruturas especiais.
7. Quais são melhores para seu objetivo atual.

Se você está começando, escolha um projeto básico, como residência térrea 70 m², edícula ou garagem coberta. Se já tem mais familiaridade, avance para fundações, vigas, pilares, lajes e compatibilizações.

6.2 Como identificar a pasta do módulo

Na raiz da biblioteca, localize a pasta:

01_ESTRUTURAL

Dentro dela, você encontrará as pastas dos projetos estruturais.

Cada pasta costuma seguir uma lógica parecida:

- número do projeto;
- nome do projeto;
- subpastas internas;
- prancha referencial;
- briefing de imagem/prancha;
- memorial conceitual;
- checklist;
- prompt de geração;
- aviso técnico.

Exemplo de lógica:

01_ESTRUTURAL/10_Detalhamento_completo_de_vigas/

Dentro dessa pasta, você deve procurar os materiais na ordem correta.

6.3 Como abrir e analisar a prancha referencial

Abra primeiro a prancha referencial em PDF ou imagem.

No caso do módulo Estrutural, observe especialmente:

- se a prancha mostra lançamento estrutural, fundação, detalhamento ou compatibilização;
- quais elementos estruturais aparecem;
- como pilares, vigas, lajes, sapatas ou cortes estão representados;
- se há tabelas ou quadros;
- como as notas técnicas são escritas;
- onde aparece o aviso de validação profissional;
- se o carimbo está simples e sem assinatura técnica real.

Perguntas para guiar sua observação:

1. Qual é o tema da prancha?
2. O desenho principal é planta, corte, detalhe ou isométrico?
3. Quais elementos estruturais são destacados?
4. Há tabela técnica?
5. Há legenda?
6. Há observações como “a validar” ou “a definir por cálculo/projeto”?
7. A prancha parece estudo conceitual ou projeto executivo?

A resposta correta deve ser: estudo conceitual/referencial.

6.4 Como observar as pranchas PNG

Depois de analisar a prancha referencial, abra a prancha em PNG.

A imagem PNG é útil porque pode ser anexada em uma IA visual.

Observe:

- proporção da imagem;
- organização dos blocos;
- contraste;
- tamanho dos textos;
- posição do carimbo;
- estilo das linhas;
- uso de azul técnico ou grafite;
- clareza geral.

Quando for usar a IA, essa imagem poderá funcionar como referência visual.

6.5 Como ler o briefing da prancha

Agora abra o briefing.

O briefing explica a intenção do material.

Leia e destaque:

- objetivo da prancha;

- disciplina;
- elementos obrigatórios;
- estilo visual desejado;
- restrições;
- observações importantes.

No módulo Estrutural, o briefing normalmente ajuda a entender se o objetivo é:

- lançamento estrutural;
- planta de formas;
- fundação;
- detalhamento de vigas;
- detalhamento de pilares;
- laje;
- escada;
- reforço;
- compatibilização.

Não pule o briefing. Ele evita que você use um prompt correto para o objetivo errado.

6.6 Como localizar o prompt base

O prompt base normalmente fica na pasta de prompts modulares:

```
04_PROMPTS_MODULARES/Prompt_Base_Geral.txt
```

Esse prompt define o padrão geral da biblioteca.

No módulo Estrutural, ele é importante porque mantém o pedido dentro de uma linguagem segura:

- projeto-modelo;
- estudo e referência;
- sem projeto executivo;
- sem ART/RRT/CREA/CAU;
- sem assinatura técnica;
- com aviso técnico;
- A3 horizontal;
- visual limpo;
- aparência AutoCAD/Revit/BIM editorial;
- linhas grafite;
- destaques em azul técnico.

6.7 Por que o prompt base é estruturado dessa forma

O prompt base possui uma estrutura forte porque a IA precisa de orientação clara.

Se você pedir apenas:

Crie uma prancha estrutural.

A IA pode gerar algo bonito, mas sem controle. Pode inventar selo, assinatura, aprovação, textos ilegíveis, elementos fora de padrão ou informações que parecem definitivas.

O prompt base evita isso ao dizer:

- quem a IA deve ser;
- qual material deve criar;
- qual formato usar;
- quais elementos incluir;
- quais coisas evitar;
- qual aviso técnico inserir;
- qual estilo visual seguir;
- o que não pode ser prometido.

Por isso, ele é a base do sistema.

6.8 Como adaptar o prompt base

Para adaptar o prompt base ao módulo Estrutural, você deve inserir informações específicas.

Exemplo:

Antes:

Crie um projeto-modelo técnico em formato de prancha profissional.

Depois:

Crie uma prancha técnica conceitual em A3 horizontal para o projeto-modelo "Detalhamento completo de vigas", com vista longitudinal das vigas, cortes transversais, armaduras conceituais, estribos, tabela de aço conceitual e aviso técnico obrigatório.

Perceba que a adaptação inclui:

- nome do projeto;
- tipo de prancha;
- elementos obrigatórios;
- disciplina;
- objetivo de estudo.

Mas mantém:

- aviso técnico;
- restrições legais;
- estilo visual;
- prompt negativo;
- formato A3;
- linguagem de projeto-modelo.

6.9 Como usar um prompt global do módulo Estrutural

Abra o arquivo de prompts estruturais.

Escolha um projeto ou um tipo de prancha.

Um prompt global/estrutural normalmente traz informações como:

- “Use o PROMPT-BASE OFICIAL da Biblioteca 50 Projetos-Modelo.”
- projeto;
- disciplina;
- nível;
- uso principal;
- tarefa;
- conteúdo obrigatório;
- restrições;
- formato e estilo;
- prompt negativo.

Quando usar esse prompt, leia cada bloco antes de copiar.

Se o prompt for de fundação e você quer detalhamento de vigas, não use sem adaptar. Se o prompt for de detalhamento de pilares e você quer laje, procure o prompt mais próximo.

6.10 Por que o prompt global tem essa estrutura

A estrutura do prompt global existe para manter consistência entre todos os projetos.

Cada prompt informa:

1. **Qual é o projeto:** para a IA entender o tema.
2. **Qual é a disciplina:** para manter linguagem adequada.
3. **Qual é o nível:** para calibrar complexidade.
4. **Qual é o uso principal:** para orientar a finalidade.
5. **Qual é a tarefa:** para definir o que gerar.
6. **Qual conteúdo é obrigatório:** para evitar resultado incompleto.
7. **Quais restrições devem ser obedecidas:** para manter segurança técnica.
8. **Qual formato e estilo:** para manter padrão visual.
9. **O que evitar:** para reduzir erros comuns de IA.

6.11 Como combinar a prancha PNG com o prompt

A combinação ideal é:

Imagem + comando visual + prompt técnico.

Exemplo:

1. Anexe a prancha PNG do projeto estrutural.
2. Escreva uma frase de orientação visual.

3. Cole o prompt adaptado.
4. Reforce o aviso técnico.
5. Peça legibilidade e fidelidade ao padrão.

Modelo:

Use a imagem anexada como referência visual de layout, composição, proporção A3 horizontal, hierarquia de informações, carimbo simples, linhas grafite, destaques em azul técnico e organização técnica. Não copie textos ilegíveis. Gere uma nova prancha conceitual seguindo o prompt abaixo.

Depois cole o prompt.

6.12 Como anexar a prancha PNG como referência visual

O processo depende da ferramenta de IA, mas a lógica é parecida:

1. Abra a ferramenta de IA que aceita imagem.
2. Clique em anexar arquivo ou enviar imagem.
3. Selecione a prancha PNG correta.
4. Aguarde o carregamento da imagem.
5. Escreva que a imagem deve ser usada como referência visual.
6. Cole o prompt.
7. Envie.

Importante: anexe a imagem certa. Se você anexar uma prancha elétrica e usar um prompt estrutural, a IA pode misturar linguagens e gerar um resultado incoerente.

6.13 Como escrever o pedido final para a IA

Um bom pedido final tem quatro partes:

1. referência visual;
2. objetivo;
3. prompt técnico;
4. restrições e qualidade.

Exemplo completo:

Use a imagem anexada como referência visual de layout, proporção A3 horizontal, hierarquia, carimbo simples, linhas grafite e destaques em azul técnico.

Crie uma prancha técnica conceitual para o projeto-modelo “Detalhamento completo de vigas”. A prancha deve conter vista longitudinal das vigas V1 e V2, cortes transversais, armaduras superiores e inferiores em caráter conceitual, estribos, tabela de aço conceitual, legenda e notas técnicas.

Trate como material de estudo e referência. Não apresente como projeto executivo. Não inserir ART, RRT, CREA, CAU, assinatura técnica, selo oficial ou aprovação. Inserir aviso: “Projeto-modelo para estudo e referência. Necessita validação por profissional habilitado.”

Estilo: A3 horizontal, fundo branco ou cinza claro, aparência AutoCAD/Revit/BIM editorial, textos legíveis, linhas limpas, layout premium e organizado.

6.14 Como avaliar se a resposta da IA ficou boa

Depois que a IA gerar o resultado, avalie com calma.

Use estes critérios:

Critério	Pergunta de revisão
Formato	A imagem respeita a lógica de A3 horizontal?
Clareza	Os textos estão legíveis?
Estilo	O visual parece técnico e organizado?
Disciplina	O conteúdo pertence ao módulo Estrutural?
Segurança	O aviso técnico aparece?
Restrições	A IA evitou ART/RRT/CREA/CAU e assinatura?
Conteúdo	Os elementos obrigatórios aparecem?
Poluição visual	A prancha está limpa ou confusa?
Coerência	O resultado combina com o briefing?
Referência	O resultado respeita a prancha PNG enviada?

6.15 Como refinar se o resultado não ficar adequado

Se o resultado não ficar bom, não comece do zero imediatamente. Primeiro, identifique o problema.

Problema: texto ilegível

Use:

Refaça a prancha com textos maiores, menos informação por bloco e maior contraste. Priorize legibilidade em todos os títulos, legendas, notas e carimbo.

Problema: layout poluído

Use:

Simplifique o layout. Mantenha apenas desenho principal, dois detalhes, legenda, tabela resumida, notas técnicas e carimbo simples. Aumente os respiros e reduza elementos decorativos.

Problema: parece projeto executivo

Use:

Refaça como projeto-modelo educacional e referencial. Use termos como “a validar”, “a definir por cálculo/projeto” e “confirmar por profissional habilitado”. Não apresente como projeto executivo.

Problema: a IA inventou selo ou assinatura

Use:

Remova qualquer assinatura técnica, selo oficial, ART, RRT, CREA, CAU, QR code oficial ou aparência de aprovação. Use apenas carimbo simples com revisão R00 e responsável a validar.

Problema: não seguiu a imagem de referência

Use:

Refaça seguindo com mais fidelidade a imagem anexada como referência de composição, hierarquia, proporção A3, distribuição dos blocos, estilo de linhas e organização visual.

7. Exemplo prático completo

Neste exemplo, vamos simular o fluxo completo de uso da biblioteca.

O objetivo é mostrar como você deve agir do início ao fim.

Situação do exemplo

Você deseja estudar uma prancha estrutural e gerar uma nova variação com IA mantendo o padrão visual da biblioteca.

Vamos usar como exemplo o módulo Estrutural e um projeto de detalhamento de vigas.

Passo 1: escolha um módulo

Você escolhe o módulo:

01_ESTRUTURAL

Motivo da escolha:

Você quer estudar organização de prancha estrutural e entender como usar prompts de engenharia com IA.

Passo 2: abra a pasta do módulo

Entre na pasta 01_ESTRUTURAL.

Observe a lista de projetos disponíveis e escolha um projeto específico.

Neste exemplo:

10_Detalhamento_completo_de_vigas

Passo 3: analise a prancha referencial

Abra a prancha referencial do projeto.

Observe:

- título;
- desenho principal;
- cortes;
- detalhes;
- tabela;
- legenda;
- notas;
- carimbo;
- aviso técnico.

Não tente copiar tecnicamente o conteúdo. O objetivo é entender a organização.

Passo 4: escolha uma prancha PNG

Abra a imagem PNG correspondente à prancha.

Confirme se ela pertence ao mesmo projeto.

Se estiver usando IA com suporte a imagem, salve ou deixe essa imagem pronta para anexar.

Passo 5: leia o briefing

Abra o briefing da prancha.

Identifique:

- qual é o objetivo da prancha;
- quais elementos são obrigatórios;
- qual estilo visual deve ser mantido;
- quais cuidados técnicos devem aparecer.

Anote as palavras importantes.

Exemplo:

- detalhamento de vigas;
- vista longitudinal;

- cortes transversais;
- estribos;
- tabela de aço conceitual;
- validação profissional;
- A3 horizontal;
- visual técnico premium.

Passo 6: copie o prompt base

Abra o Prompt_Base_Geral.

Copie a estrutura principal ou use o prompt individual que já referencia o prompt-base.

Antes de colar na IA, leia novamente as partes que não devem ser apagadas:

- aviso técnico;
- restrições legais;
- estilo;
- prompt negativo;
- formato;
- idioma.

Passo 7: adapte o prompt para o seu objetivo

Agora adapte o prompt para o projeto escolhido.

Exemplo adaptado:

Crie uma prancha técnica conceitual em A3 horizontal para o projeto-modelo "Detalhamento completo de vigas". A prancha deve conter vigas V1 e V2 em vista longitudinal, cortes transversais, armaduras superiores e inferiores, estribos, tabela de aço conceitual, legenda, notas técnicas e carimbo simples. Trate como material de estudo e referência. Não apresentar como projeto executivo.

Perceba que o pedido está específico, mas ainda seguro.

Passo 8: anexe a prancha PNG na IA

Na ferramenta de IA, anexe a prancha PNG.

Depois escreva:

Use a imagem anexada como referência visual de layout, composição, proporção A3 horizontal, hierarquia, organização dos blocos, carimbo simples e linguagem técnica.

Passo 9: envie o prompt junto com a imagem

Cole o prompt adaptado abaixo da instrução visual.

Antes de enviar, revise:

- A imagem está certa?
- O módulo está certo?
- O prompt corresponde ao objetivo?
- O aviso técnico foi mantido?
- As restrições estão presentes?
- O estilo foi descrito?

Se sim, envie.

Passo 10: analise o resultado

Quando a IA gerar a resposta, não aprove automaticamente.

Compare com:

- prancha PNG original;
- briefing;
- prompt;
- checklist;
- padrão visual da biblioteca.

Faça perguntas:

1. O resultado parece uma prancha técnica organizada?
2. Os textos estão legíveis?
3. A composição está limpa?
4. O conteúdo está relacionado a vigas?
5. A IA inseriu aviso técnico?
6. A IA evitou assinatura, ART/RRT/CREA/CAU?
7. O resultado parece referencial e educacional?

Passo 11: faça ajustes no prompt

Se algo estiver ruim, refine.

Exemplo:

O resultado ficou muito poluído. Refaça com menos blocos de texto, maior espaçamento, textos mais legíveis e layout mais limpo. Mantenha a prancha em A3 horizontal, com vista longitudinal das vigas, dois cortes, tabela resumida e carimbo simples.

Ou:

A prancha ficou parecendo projeto executivo. Reforce que é projeto-modelo para estudo e referência. Use termos como "conceitual", "a validar" e "necessita validação por profissional habilitado".

Passo 12: salve o melhor resultado

Quando chegar a um resultado bom, salve:

- imagem gerada;
- prompt final usado;
- ajustes feitos;
- observações;
- versão preferida.

Crie uma pasta própria, por exemplo:

```
Meus_Estudos/Modulo_Estrutural/Projeto_10_Detalhamento_Vigas/
```

Dentro dela, salve:

- prompt_final.txt;
- imagem_resultado.png;
- observacoes.md;
- refinamentos.txt.

Assim você cria seu próprio histórico de aprendizado.

8. Entendendo a lógica dos prompts

Esta seção ensina como pensar sobre prompts dentro da biblioteca.

O objetivo não é decorar textos. O objetivo é entender a estrutura para conseguir adaptar sem perder qualidade.

8.1 O que é um prompt

Um prompt é o pedido que você escreve para a inteligência artificial.

Ele pode ser simples ou complexo.

Um prompt simples seria:

Crie uma prancha estrutural.

Esse pedido é fraco porque não informa quase nada.

Um prompt melhor seria:

Crie uma prancha técnica conceitual em A3 horizontal para estudo de detalhamento de vigas, com vista longitudinal, cortes transversais, tabela conceitual, notas técnicas, carimbo simples e aviso de validação profissional. Use estilo AutoCAD/Revit/BIM editorial,

fundo branco, linhas grafite e destaques em azul técnico. Não inserir ART/RRT/CREA/CAU, assinatura, selo oficial ou aparência de aprovação.

Esse pedido é melhor porque informa contexto, formato, conteúdo, estilo e restrições.

8.2 Por que um prompt precisa de contexto

A IA não sabe automaticamente o que você quer.

Se você não der contexto, ela tenta adivinhar.

Contexto responde perguntas como:

- Qual é a disciplina?
- Qual é o projeto?
- Qual é o objetivo?
- Qual é o formato?
- Qual é o estilo?
- O que deve aparecer?
- O que deve ser evitado?
- O material é estudo ou projeto executivo?
- O texto deve estar em português?
- Precisa de aviso técnico?

Quanto mais claro for o contexto, maior a chance de obter uma resposta útil.

8.3 Por que existem prompts base, globais e individuais

A biblioteca usa diferentes níveis de prompt porque cada um tem uma função.

Tipo de prompt	Função	Quando usar
Prompt base	Define o padrão geral da biblioteca	Sempre que quiser manter segurança, estilo e consistência
Prompt global	Orienta uma disciplina ou módulo	Quando quiser trabalhar com uma categoria ampla
Prompt individual	Orienta um projeto específico	Quando quiser gerar ou estudar um item pontual

Pense assim:

- O prompt base é a fundação.
- O prompt global é o caminho da disciplina.
- O prompt individual é o endereço exato.

8.4 Como identificar o que pode ser alterado

Você pode alterar partes relacionadas ao objetivo específico.

Pode alterar:

- nome do projeto;
- disciplina, quando fizer sentido;
- ambiente;
- área aproximada;
- elementos obrigatórios;
- tipo de prancha;
- nível de detalhamento;
- formato de saída;
- observações adicionais;
- estilo secundário.

Exemplo:

Trocar:

Residência térrea 70 m²

Por:

Residência térrea 85 m² com 2 quartos, sala integrada, cozinha, banheiro, lavanderia e varanda.

8.5 O que você não deve apagar

Não apague:

- aviso técnico;
- restrição de uso educacional;
- indicação de que não é projeto executivo;
- proibição de ART/RRT/CREA/CAU;
- proibição de assinatura técnica;
- proibição de selo de prefeitura;
- proibição de promessa de aprovação;
- pedido de textos legíveis;
- prompt negativo;
- indicação de português do Brasil;
- orientação de carimbo simples;
- termos como “a validar” e “a definir por profissional habilitado”.

Essas partes existem para proteger a qualidade e a segurança do material.

8.6 Como adaptar sem destruir a estrutura

Use esta regra:

Altere o conteúdo específico, mantenha a estrutura de segurança.

Exemplo de adaptação correta:

Crie uma prancha técnica conceitual em A3 horizontal para uma edícula gourmet com banheiro, bancada, churrasqueira e área de serviço. Use a imagem anexada como referência visual. Mantenha o estilo técnico premium, carimbo simples, textos legíveis e aviso obrigatório de projeto-modelo para estudo e referência. Não inserir ART/RRT/CREA/CAU, assinatura técnica ou aparência de aprovação.

Exemplo de adaptação errada:

Faça um projeto completo aprovado de edícula com ART e assinatura profissional.

O segundo exemplo destrói a proposta da biblioteca e cria risco técnico/legal.

8.7 Como melhorar resultados com comandos específicos

Evite comandos vagos.

Em vez de:

Melhore.

Use:

Melhore a legibilidade dos textos, reduza a quantidade de informação por bloco, aumente o contraste das linhas e mantenha o layout A3 horizontal com carimbo simples no canto inferior direito.

Em vez de:

Faça mais profissional.

Use:

Refaça com aparência de prancha técnica editorial, fundo branco, linhas grafite limpas, destaques discretos em azul técnico, títulos maiores, margens organizadas e hierarquia visual clara.

Em vez de:

Arrume os erros.

Use:

Revise se a prancha mantém o aviso técnico, evita aparência de projeto executivo, não possui ART/RRT/CREA/CAU, não tem assinatura técnica e apresenta apenas informações conceituais a validar.

9. Como usar pranchas PNG com IA

Usar uma prancha PNG como referência visual é uma das formas mais eficientes de obter resultados mais parecidos com o padrão da biblioteca.

A imagem ajuda a IA a entender coisas que o texto nem sempre explica bem, como composição, proporção, distribuição dos blocos e estilo visual.

9.1 Quando anexar a imagem

Anexe a prancha PNG quando você quiser:

- gerar uma nova prancha visual;
- manter o padrão de layout;
- pedir variações;
- melhorar uma prancha existente;
- transformar um prompt em imagem;
- orientar a IA sobre hierarquia visual;
- evitar resultado genérico;
- comparar um resultado com uma referência.

Não é necessário anexar imagem quando você quer apenas:

- resumir um texto;
- revisar um prompt;
- criar um checklist;
- explicar um arquivo;
- organizar uma lista.

9.2 Como usar a prancha como referência visual

Ao anexar a imagem, sempre diga o papel dela.

Use frases como:

Use esta imagem como referência visual de layout e organização.

Use esta prancha como referência de estilo técnico, mas não copie textos ilegíveis.

Use a imagem para entender a proporção, a hierarquia, o carimbo, as linhas e a distribuição dos blocos.

Siga o padrão visual da imagem anexada, mantendo aparência técnica limpa e profissional.

9.3 Como escrever “use esta imagem como referência”

Modelo simples:

Use a imagem anexada como referência visual de layout, composição e estilo. Gere uma nova prancha seguindo a mesma linguagem técnica, mas adaptada ao tema descrito no prompt.

Modelo mais completo:

Use a imagem anexada como referência visual de composição A3 horizontal, organização dos blocos, estilo técnico, carimbo simples, uso de linhas grafite, destaques em azul técnico, legendas, notas e hierarquia visual. Não copie textos deformados nem invente informações definitivas. Gere uma nova versão conceitual conforme o prompt abaixo.

9.4 Como pedir variações

Você pode pedir variações quando já tem uma base boa.

Exemplos:

Crie 3 variações da prancha mantendo o mesmo estilo visual, mas com distribuição diferente dos blocos.

Gere uma versão mais limpa e minimalista, mantendo o conteúdo técnico principal.

Faça uma variação com maior destaque para o desenho principal e menos peso para as notas.

Crie uma versão com mais espaço em branco, textos maiores e legenda mais clara.

9.5 Como pedir fidelidade ao estilo

Se você quiser que a IA respeite o estilo da biblioteca, seja específico.

Use:

Mantenha fidelidade ao estilo visual da imagem: fundo claro, linhas grafite, destaques em azul técnico, carimbo simples, título grande, blocos organizados e aparência AutoCAD/Revit/BIM editorial.

Evite:

Faça parecido.

“Parecido” é vago. A IA precisa saber parecido em quê: cores, layout, proporção, estilo de linhas, carimbo, hierarquia, quantidade de informação ou tipo de desenho.

9.6 Como pedir melhorias

Se a IA gerar um resultado ruim, peça melhorias por critério.

Exemplos:

Melhore a legibilidade dos textos.

Reduza a poluição visual.

Aumente a hierarquia entre título, desenho principal e detalhes.

Reorganize a prancha para parecer mais limpa e profissional.

Mantenha o carimbo simples, sem assinatura e sem selo oficial.

Reforce o aviso técnico no rodapé.

9.7 Como evitar pedidos vagos

Pedidos vagos geram resultados imprevisíveis.

Pedido vago	Pedido melhor
Faça igual	Use a imagem como referência de layout e estilo, mas gere uma nova prancha para o tema descrito
Melhore	Melhore legibilidade, espaçamento, contraste e hierarquia visual
Deixe profissional	Use estilo técnico editorial, linhas limpas, fundo claro e carimbo simples
Corrija	Revise aviso técnico, remova aparência executiva e ajuste textos ilegíveis
Faça bonito	Crie uma composição limpa, premium, técnica, com margens amplas e organização clara

9.8 Como comparar o resultado da IA com a prancha original

Depois de gerar o resultado, compare lado a lado.

Pergunte:

1. A proporção geral está parecida?
2. O layout está organizado?
3. O desenho principal está claro?
4. Os detalhes têm função?
5. O carimbo está simples?
6. O aviso técnico aparece?
7. A prancha evita aparência de documento oficial?
8. Os textos estão legíveis?
9. A composição respeita o briefing?
10. O resultado está melhor, igual ou pior que a referência?

Se estiver pior, refine o prompt. Se estiver melhor, salve a versão e o prompt usado.

10. Erros comuns e como corrigir

Esta seção mostra erros frequentes de alunos ao usar a biblioteca.

Cada erro vem acompanhado de explicação e correção.

Erro 1: usar prompt sem ler o briefing

Por que acontece

O aluno quer ir rápido e copia o prompt antes de entender o objetivo da prancha.

Qual é o problema

O prompt pode até funcionar, mas o aluno não sabe se o resultado corresponde ao objetivo correto.

Como corrigir

Leia o briefing antes de usar o prompt. Identifique objetivo, disciplina, elementos obrigatórios e estilo visual.

Use a sequência:

1. prancha referencial;
2. briefing;
3. prompt;
4. imagem PNG;
5. IA.

Erro 2: anexar imagem errada

Por que acontece

O aluno baixa várias imagens e anexa uma prancha de outro módulo ou projeto.

Qual é o problema

A IA pode misturar disciplinas, estilos e elementos incoerentes.

Exemplo: anexar uma prancha elétrica e pedir uma prancha estrutural pode gerar símbolos ou organização fora do contexto.

Como corrigir

Antes de anexar, verifique:

- nome do arquivo;
- pasta de origem;

- disciplina;
- número do projeto;
- relação com o prompt.

Erro 3: apagar partes importantes do prompt

Por que acontece

O aluno acha o prompt longo e remove blocos que parecem repetitivos.

Qual é o problema

Ao apagar restrições e avisos, o resultado pode ficar tecnicamente perigoso, parecer executivo ou inventar informações.

Como corrigir

Não apague:

- aviso técnico;
- restrições legais;
- prompt negativo;
- pedido de carimbo simples;
- indicação de estudo e referência;
- proibição de ART/RRT/CREA/CAU.

Erro 4: usar prompt global quando deveria usar individual

Por que acontece

O aluno escolhe um prompt amplo por disciplina, mas quer um resultado muito específico.

Qual é o problema

O resultado pode ficar genérico.

Como corrigir

Use prompt global para explorar uma categoria. Use prompt individual para trabalhar um projeto específico.

Se você quer “Detalhamento completo de vigas”, procure o prompt individual desse projeto em vez de usar apenas um comando geral sobre Estrutural.

Erro 5: não explicar o objetivo para a IA

Por que acontece

O aluno acredita que a IA entenderá tudo apenas com a imagem.

Qual é o problema

A IA pode interpretar a imagem de forma errada ou gerar uma variação sem foco.

Como corrigir

Sempre diga o objetivo:

Quero gerar uma nova prancha conceitual para estudo, mantendo o estilo visual da imagem, mas adaptando o conteúdo para detalhamento de vigas.

Erro 6: esperar resultado perfeito na primeira tentativa

Por que acontece

O aluno acredita que um bom prompt deve gerar resultado final imediatamente.

Qual é o problema

Mesmo com bom prompt, IA pode errar texto, layout, proporção ou coerência.

Como corrigir

Trabalhe por refinamento.

Primeiro gere. Depois revise. Depois peça ajustes.

Erro 7: não refinar o pedido

Por que acontece

O aluno recebe um resultado ruim e abandona o processo.

Qual é o problema

Ele deixa de aprender a controlar melhor a IA.

Como corrigir

Transforme o problema em comando.

Se o texto ficou ilegível, peça texto maior. Se o layout ficou poluído, peça simplificação. Se faltou aviso técnico, peça inclusão. Se apareceu assinatura, peça remoção.

Erro 8: misturar categorias sem necessidade

Por que acontece

O aluno quer criar algo completo demais e mistura Estrutural, Elétrica e Hidrossanitário no mesmo pedido.

Qual é o problema

A IA pode gerar uma prancha confusa, com muita informação e baixa legibilidade.

Como corrigir

Trabalhe por disciplina.

Primeiro gere uma prancha estrutural. Depois uma elétrica. Depois uma hidrossanitária. Só depois faça compatibilização, se necessário.

Erro 9: tratar material referencial como projeto pronto

Por que acontece

O aluno vê uma prancha com aparência técnica e confunde com documento executivo.

Qual é o problema

Isso pode criar interpretação errada e risco técnico/legal.

Como corrigir

Lembre sempre:

A biblioteca é educacional, conceitual e referencial. Não substitui projeto executivo, cálculo técnico, norma vigente, validação profissional ou responsabilidade técnica.

Erro 10: não salvar o prompt final

Por que acontece

O aluno faz vários testes, mas não registra o que funcionou.

Qual é o problema

Ele perde o melhor prompt e não consegue repetir o resultado.

Como corrigir

Sempre salve:

- prompt inicial;
 - refinamentos;
 - imagem final;
 - observações;
 - versão aprovada.
-

11. Checklists de uso da biblioteca

Use estes checklists sempre que for trabalhar com a biblioteca.

Eles evitam erros e ajudam você a criar um fluxo profissional.

11.1 Checklist antes de usar um prompt

Antes de enviar um prompt para a IA, confirme:

- ☐ Eu sei qual módulo estou usando.
- ☐ Eu sei qual projeto-modelo escolhi.
- ☐ Eu li o briefing.
- ☐ Eu entendi o objetivo da prancha.
- ☐ Eu identifiquei se o prompt é base, global ou individual.
- ☐ Eu mantive o aviso técnico.
- ☐ Eu mantive as restrições contra projeto executivo.
- ☐ Eu mantive a proibição de ART/RRT/CREA/CAU.
- ☐ Eu mantive o prompt negativo.
- ☐ Eu adaptei apenas as partes necessárias.
- ☐ Eu expliquei claramente o objetivo para a IA.
- ☐ Eu defini o formato desejado.
- ☐ Eu pedi textos legíveis.
- ☐ Eu pedi layout limpo.
- ☐ Eu deixei claro que é material de estudo e referência.

11.2 Checklist antes de anexar uma prancha PNG

Antes de anexar a imagem, confirme:

- ☐ A imagem pertence ao módulo correto.
- ☐ A imagem pertence ao projeto correto.
- ☐ A imagem corresponde ao prompt escolhido.
- ☐ A imagem está nítida o suficiente.
- ☐ Eu sei qual parte da imagem quero usar como referência.
- ☐ Eu expliquei para a IA que a imagem é referência visual.
- ☐ Eu pedi para não copiar textos ilegíveis.
- ☐ Eu pedi fidelidade ao estilo, não cópia literal.

- ☐ Eu confirmei que a disciplina da imagem combina com a disciplina do pedido.
- ☐ Eu não misturei categorias sem necessidade.

11.3 Checklist para revisar o resultado da IA

Depois de gerar a resposta, revise:

- ☐ O resultado está no formato esperado?
- ☐ O layout está limpo?
- ☐ Os textos estão legíveis?
- ☐ O título está claro?
- ☐ O desenho principal está em destaque?
- ☐ Os detalhes secundários fazem sentido?
- ☐ A legenda está presente?
- ☐ A tabela, se existir, está organizada?
- ☐ O carimbo é simples?
- ☐ Não há assinatura técnica?
- ☐ Não há ART/RRT/CREA/CAU?
- ☐ Não há selo de aprovação?
- ☐ O aviso técnico aparece?
- ☐ O conteúdo está coerente com o briefing?
- ☐ O resultado respeita a imagem de referência?
- ☐ O resultado parece educacional e referencial?
- ☐ Existe algo que precisa ser refinado?

11.4 Checklist para adaptar o prompt a um projeto próprio

Antes de adaptar um prompt para outro projeto, confirme:

- ☐ Eu mantive a estrutura original do prompt.
- ☐ Eu alterei o nome do projeto.
- ☐ Eu alterei os ambientes ou elementos necessários.
- ☐ Eu mantive a disciplina correta.
- ☐ Eu mantive as restrições técnicas.
- ☐ Eu mantive o aviso obrigatório.
- ☐ Eu mantive o estilo visual da biblioteca.
- ☐ Eu mantive o prompt negativo.
- ☐ Eu não prometi projeto executivo.
- ☐ Eu não pedi aprovação, ART, RRT ou assinatura.
- ☐ Eu deixei claro que é estudo, referência ou compatibilização preliminar.
- ☐ Eu revisei se o pedido está específico o suficiente.

11.5 Checklist de estudo por projeto-modelo

Use este checklist para estudar qualquer um dos 50 projetos:

- ☐ Abri a pasta do projeto.
- ☐ Identifiquei a disciplina.
- ☐ Identifiquei o nível.
- ☐ Abri a prancha referencial.

- ☐ Observei o desenho principal.
 - ☐ Observei detalhes, cortes ou diagramas.
 - ☐ Li a legenda.
 - ☐ Li as notas técnicas.
 - ☐ Li o briefing.
 - ☐ Abri o memorial conceitual, se existir.
 - ☐ Abri o checklist de estudo.
 - ☐ Localizei o prompt de geração.
 - ☐ Entendi o objetivo do prompt.
 - ☐ Usei a imagem PNG como referência, se necessário.
 - ☐ Testei o prompt na IA.
 - ☐ Refinei o resultado.
 - ☐ Salvei minha melhor versão.
-

12. Roteiro rápido: como usar a biblioteca em 10 minutos

Use este roteiro quando quiser aplicar a biblioteca de forma rápida e objetiva.

Minuto 1: escolha a disciplina

Escolha uma das três disciplinas principais:

- Estrutural;
- Elétrica;
- Hidrossanitário.

Minuto 2: escolha o projeto-modelo

Abra a pasta da disciplina e selecione um projeto.

Exemplo:

01 ESTRUTURAL/10 Detalhamento_completo_de_vigas

Minuto 3: abra a prancha referencial

Veja a prancha inteira.

Observe:

- título;
- layout;
- desenho principal;
- detalhes;
- legenda;

- carimbo;
- aviso técnico.

Minuto 4: leia o briefing

Abra o briefing e entenda o objetivo do material.

Procure:

- finalidade;
- elementos obrigatórios;
- estilo visual;
- cuidados técnicos.

Minuto 5: localize o prompt

Abra o prompt individual do projeto ou o prompt global da disciplina.

Não apague o aviso técnico nem as restrições.

Minuto 6: abra a prancha PNG

Se for usar IA com imagem, separe a prancha PNG correspondente.

Minuto 7: anexe a imagem na IA

Anexe a prancha PNG e escreva:

Use esta imagem como referência visual de layout, estilo técnico, proporção A3 horizontal, organização dos blocos, linhas grafite, destaques em azul técnico e carimbo simples.

Minuto 8: cole o prompt adaptado

Cole o prompt e ajuste o objetivo, se necessário.

Mantenha:

- aviso técnico;
- restrições;
- prompt negativo;
- formato;
- idioma;
- pedido de legibilidade.

Minuto 9: envie e aguarde o resultado

Envie o pedido para a IA.

Quando receber o resultado, não aprove automaticamente.

Minuto 10: revise e refine

Compare o resultado com a prancha original.

Se necessário, peça:

- mais legibilidade;
 - layout mais limpo;
 - fidelidade ao estilo;
 - menos poluição visual;
 - correção do carimbo;
 - reforço do aviso técnico.
-

13. Glossário

Biblioteca

Conjunto organizado de arquivos, módulos, projetos-modelo, pranchas, prompts, checklists, memoriais e materiais de apoio.

Módulo

Grupo de conteúdos com uma finalidade específica. Exemplo: módulo Estrutural, módulo Elétrico, módulo Hidrossanitário ou módulo Cálculo Estrutural IA.

Categoria

Classificação usada para organizar materiais semelhantes. Na biblioteca, as principais categorias são as disciplinas técnicas e seus grupos de projetos.

Prancha referencial

Material visual/técnico usado como exemplo de organização, layout, composição e apresentação. Não é projeto executivo.

Prancha PNG

Imagem da prancha que pode ser usada como referência visual em ferramentas de IA que aceitam anexo de imagem.

Briefing

Texto que explica o objetivo da prancha, o que deve aparecer, qual estilo seguir e quais cuidados observar.

Prompt base

Prompt principal que define o padrão geral da biblioteca, incluindo estilo, formato, restrições, aviso técnico e qualidade esperada.

Prompt global

Prompt amplo ligado a uma categoria ou disciplina, como Estrutural, Elétrica ou Hidrossanitário.

Prompt individual

Prompt específico para um projeto, item, prancha ou objetivo pontual.

Referência visual

Imagem usada para orientar a IA sobre estilo, composição, proporção, organização e linguagem visual.

Refinamento

Processo de melhorar uma resposta da IA por meio de novos comandos mais específicos.

Variação

Nova versão de um resultado, mantendo parte do estilo ou da estrutura original, mas com ajustes de layout, composição ou conteúdo.

Consistência visual

Manutenção de um padrão de aparência entre diferentes materiais, como cores, linhas, margens, carimbo, estilo técnico e organização.

Prompt negativo

Parte do prompt que informa o que a IA deve evitar, como baixa resolução, texto ilegível, assinatura técnica, selo oficial, ART/RRT/CREA/CAU ou aparência de documento executivo.

Carimbo simples

Área de identificação da prancha com informações básicas, como projeto, disciplina, prancha, escala conceitual, revisão e responsável a validar. Não deve simular assinatura profissional.

Projeto-modelo

Material de estudo e referência usado para aprender organização, representação e lógica de apresentação. Não substitui projeto real validado.

Compatibilização preliminar

Análise inicial de possíveis relações ou conflitos entre disciplinas. Não substitui compatibilização técnica profissional completa.

14. Conclusão

A Biblioteca 50 Projetos-Modelo deve ser usada como um sistema de estudo, referência, execução orientada e refinamento com IA.

Ela não é apenas uma pasta com arquivos. Ela é uma estrutura de aprendizagem prática.

Ao dominar a biblioteca, você aprende a:

- navegar pelos módulos;
- entender a função de cada material;
- interpretar pranchas referenciais;
- usar imagens PNG como referência visual;
- ler briefings antes de pedir para a IA;
- diferenciar prompt base, global e individual;
- adaptar prompts sem perder segurança;
- revisar resultados gerados por IA;
- refinar pedidos;
- organizar seu próprio repertório;
- estudar projetos-modelo com mais método.

O uso correto da biblioteca segue uma lógica simples:

1. Entender.
2. Observar.
3. Ler.
4. Copiar.
5. Adaptar.
6. Anexar.
7. Gerar.
8. Comparar.
9. Refinar.
10. Salvar.

Se você seguir esse ciclo, conseguirá usar o material com muito mais clareza e autonomia.

Importante: todo o conteúdo deve ser tratado como educacional, conceitual e referencial. Antes de qualquer aplicação real em obra, projeto, aprovação, reforma, execução, dimensionamento ou decisão técnica, consulte um profissional legalmente habilitado.

A biblioteca é uma ferramenta poderosa para estudo, organização e apoio com IA. O melhor resultado virá quando você usar os materiais com método, atenção e responsabilidade.

15. Apêndice: como usar os módulos complementares

Além dos 50 projetos principais, a biblioteca possui materiais complementares que ajudam na organização, apresentação e evolução do estudo.

15.1 Como usar a Central de Prompts Modulares

A Central de Prompts deve ser usada sempre que você quiser trabalhar com IA.

Fluxo recomendado:

1. Abra o Prompt_Base_Geral.
2. Leia as regras gerais.
3. Escolha o arquivo de prompts da disciplina.
4. Copie o prompt mais próximo do seu objetivo.
5. Adapte apenas as partes necessárias.
6. Mantenha as restrições e o aviso técnico.
7. Use a prancha PNG como referência visual, se necessário.
8. Envie para a IA.
9. Revise e refine.

15.2 Como usar a Matriz de Controle

A Matriz de Controle ajuda você a enxergar todos os projetos de forma organizada.

Use a matriz para:

- escolher qual projeto estudar;
- montar sequência de aprendizagem;
- localizar projetos por disciplina;
- identificar níveis básicos, intermediários e avançados;
- planejar revisões;
- marcar o que já estudou.

Sugestão: crie uma cópia da matriz e adicione colunas como:

- estudado;
- prompt testado;
- resultado salvo;
- precisa revisar;
- observações pessoais.

15.3 Como usar os checklists

Os checklists ajudam a evitar uso impulsivo da IA.

Use antes e depois de cada geração.

Antes, eles ajudam a preparar o pedido. Depois, ajudam a avaliar o resultado.

Nunca considere um resultado bom apenas porque parece visualmente bonito. Confira legibilidade, aviso técnico, coerência, restrições e fidelidade ao briefing.

15.4 Como usar os bônus

Os bônus complementam o estudo.

A biblioteca de símbolos referenciais pode ajudar você a entender melhor elementos gráficos. O checklist de compatibilização pode ajudar a revisar relações entre disciplinas.

Use os bônus principalmente depois que já tiver estudado alguns projetos principais.

15.5 Como usar o módulo Cálculo Estrutural IA sem sair do objetivo da biblioteca

O módulo Cálculo Estrutural IA deve ser usado como apoio educacional e referencial.

Ele pode ajudar você a:

- organizar raciocínio conceitual;
- revisar unidades;
- revisar fórmulas em caráter didático;
- montar memoriais conceituais;
- criar relatórios de pendências;
- entender melhor perguntas para IA;
- estudar elementos como vigas, pilares, lajes, sapatas, viga baldrame e escadas conceituais.

Ele não deve ser usado para:

- dimensionamento final;
- projeto executivo;
- obra;
- aprovação;
- substituição de software técnico;
- substituição de engenheiro habilitado;
- emissão de responsabilidade técnica.

Fluxo recomendado:

1. Leia o guia do módulo.
2. Escolha um elemento estrutural.
3. Leia o prompt correspondente.
4. Use apenas para estudo e revisão conceitual.
5. Gere memorial educacional, se necessário.
6. Revise unidades, hipóteses e pendências.
7. Mantenha o aviso técnico.
8. Não aplique diretamente em obra.

15.6 Como criar seu próprio arquivo de aprendizado

Para aproveitar melhor a biblioteca, crie uma pasta pessoal chamada:

MEUS_ESTUDOS_BIBLIOTECA_50_PROJETOS

Dentro dela, crie subpastas:

- 01_Estrutural;
- 02_Eletrico;
- 03_Hidrossanitario;
- 04_Prompts_Adaptados;
- 05_Resultados_IA;
- 06_Refinamentos;
- 07_Observacoes;
- 08_Melhores_Versoes.

Sempre que estudar um projeto, salve:

- o prompt usado;
- o resultado gerado;
- os refinamentos;
- o que funcionou;
- o que deu errado;
- sua melhor versão.

Esse hábito transforma a biblioteca em um sistema de evolução pessoal.

Aviso técnico final

Este material é um manual educacional de uso da Biblioteca 50 Projetos-Modelo Engenharia + IA. Ele orienta navegação, estudo, uso de prompts, uso de pranchas como referência visual e refinamento com inteligência artificial.

A biblioteca e esta apostila não substituem projeto executivo, cálculo técnico validado, normas técnicas vigentes, ART/RRT, CREA/CAU, aprovação legal, assinatura profissional, responsabilidade técnica ou validação por profissional habilitado.

Antes de qualquer aplicação real em obra, reforma, aprovação, compatibilização definitiva, dimensionamento ou decisão técnica, consulte um profissional legalmente habilitado.

Página de encerramento

Domínio da Biblioteca 50 Projetos-Modelo

Manual completo de uso, navegação e aplicação com IA

Use a biblioteca com método.

Leia antes de pedir.

Compare antes de aceitar.

Refine antes de salvar.

E mantenha sempre o uso educacional, referencial e responsável.